

EDA Tổng hợp — Key Findings & Hành động đề xuất

Loại: Executive summary — không có notebook riêng

Tổng hợp từ: [02 EDA Stage 1](#) · [03 EDA Stage 2](#)

Dữ liệu: hotel_bookings_v4.csv (Stage 1) · hotel_bookings_v5.csv (Stage 2, tái tạo từ v4 + day_of_week)

Notebook tham chiếu: 02_eda_stage1_cancellation.ipynb · 03_eda_stage2_adr.ipynb

1. Bức tranh tổng quan

Hai giai đoạn EDA bổ sung cho nhau hai góc nhìn cốt lõi của **Revenue Management**:

Góc nhìn	Stage 1 — Cancellation	Stage 2 — ADR
Câu hỏi	Booking nào <i>không</i> materialize?	Booking nào <i>mang giá trị</i> cao nhất?
Chỉ số	Tỷ lệ hủy (is_canceled)	Average Daily Rate (adr)
Biến phân tích	lead_time, deposit_type, market_segment, distribution_channel	arrival_month, day_of_week, room_type, customer_type, hotel
Số biểu đồ	11	11

Thông điệp chính: Rủi ro hủy và cơ hội doanh thu **không phân bố đồng đều** — cùng một booking có thể vừa là nguồn doanh thu lớn (ADR cao, mùa cao điểm) vừa là rủi ro hủy cao (Online TA, lead_time dài, không cọc). Chiến lược hiệu quả cần **target theo tổ hợp đặc trưng**, không áp dụng chính sách một kiểu cho toàn bộ portfolio.

```
quadrantChart
  title Ma trận chiến lược (khái niệm)
  x-axis Thấp rủi ro hủy --> Cao rủi ro hủy
  y-axis Thấp ADR --> Cao ADR
  quadrant-1 Bảo vệ & tối đa hóa
  quadrant-2 Giữ chân + cọc
  quadrant-3 Duy trì / tăng volume
  quadrant-4 Cân nhắc hạn chế / repricing
  Corporate x Corporate: [0.15, 0.55]
  Transient City Aug: [0.35, 0.95]
  Online TA x TA/TO: [0.85, 0.65]
  Group x TA/TO: [0.90, 0.40]
  Jan Nov Room A: [0.25, 0.15]
```

2. Key findings — Stage 1 (Cancellation)

2.1 Số liệu nền

- **28,12%** booking bị hủy — gần **1/3** demand không chuyển thành lưu trú.
- **98,7%** booking là **No Deposit** → rủi ro hủy mang tính hệ thống.
- **79,6%** booking qua kênh **TA/TO** (tỷ lệ hủy **31,5%**).

2.2 Findings theo chiều phân tích

Chiều	Phát hiện chính	Số liệu đáng chú ý
Lead time	Rủi ro hủy tăng monotonic theo thời gian đặt trước	0–30 ngày: 17% → >180 ngày: 42% ; bước nhảy lớn nhất sau 30 ngày (+15,4 pp)
Deposit	Không cọc = rủi ro cao ở quy mô lớn	No Deposit: 27,3% cancel (81.767 booking); Non Refund: 95,0% (963 booking, volume nhỏ)
Market segment	Online TA = segment lớn nhất và rủi ro cao nhất	50.391 booking, cancel 35,5% ; Corporate thấp nhất: 12,8%
Distribution channel	TA/TO chiếm ~80% volume, cancel cao nhất	TA/TO 31,5% vs Direct 15,1% , Corporate 13,6%
Segment × Channel	Rủi ro do giao thoa , không chỉ do kênh	Online TA × TA/TO: 50.104 booking, 35,7% ; Groups × TA/TO: 36,2% ; Offline TA/TO × TA/TO cùng kênh nhưng chỉ 15,1%

2.3 Insight then chốt — Cancellation

- 1. Ngưỡng **30 ngày lead_time** là ranh giới phân loại rủi ro quan trọng nhất.
- 2. **Online TA × TA/TO** là ô rủi ro lớn nhất toàn hệ thống (~17.866 booking hủy ước tính).
- 3. **Market segment quan trọng hơn channel** trong việc giải thích hủy (cùng TA/TO, Online vs Offline chênh ~21 pp).
- 4. **Corporate / Direct** là các tổ hợp ổn định — ít cần can thiệp khẩn cấp.

3. Key findings — Stage 2 (ADR)

3.1 Số liệu nền

- Mean ADR toàn portfolio (lưu trú thành công): **105,92**.
- **City Hotel** mean **112,05** vs **Resort Hotel 97,09** (+14,96).
- **Transient** chiếm **81,9%** booking và có ADR cao nhất (**108,74**).

3.2 Findings theo chiều phân tích

Chiều	Phát hiện chính	Số liệu đáng chú ý
Tháng đến	Seasonality rõ — mùa hè peak	August mean 151,19 (median 140 €); January 70,16 ; YoY August +37,79 (2015→2017)
Day of week	Cuối tuần premium nhẹ	Friday cao nhất 109,55 ; Tue/Wed thấp nhất ~103,5 € (~5 € chênh)
Room type	Gradient giá rõ theo hạng phòng	H 185 , G 181 , A 93,04 (65% volume); room_match 82,0%
Room match	Không khớp phòng ≠ ADR cao hơn	Khớp: 109,20 vs Không khớp: 90,96 (–18,24)
Room × Hotel	Pricing strategy khác biệt giữa 2 khách sạn	City premium ở A/D/E/F/G; Resort cao hơn ở B/C
Customer type	Transient dẫn dắt doanh thu	Transient 109 vs Group 87,23 ; City Transient 114,22

Chiều	Phát hiện chính	Số liệu đáng chú ý
Customer × Hotel	City cao hơn mọi segment	Contract chênh lớn nhất: City 110,66 vs Resort 79,92 (+30,74)

3.3 Insight then chốt — ADR

- 1. **Seasonality theo tháng** là driver ADR mạnh nhất (chênh ~115% Jan→Aug), mạnh hơn day-of-week (~5%).
- 2. **City Hotel + Transient + mùa cao điểm** là tổ hợp doanh thu cao nhất.
- 3. **Phòng A** chiếm volume lớn nhưng kéo ADR xuống — cơ hội upsell A→D/E.
- 4. **Rate card phải tách theo hotel × segment × room** — không dùng giá chung.

4. Insight xuyên suốt (Stage 1 × Stage 2)

4.1 Nghịch lý và cơ hội

Hiện tượng	Cancellation	ADR	Hàm ý chiến lược
Online TA / TA/TO	Cancel cao (35,5–36,2%), volume cực lớn	Transient ADR cao (109)	Segment vừa lớn vừa giá trị nhưng rủi ro hủy cao → ưu tiên deposit + overbooking policy
Groups	Cancel 36,2% (Groups × TA/TO)	ADR thấp nhất (87,23)	Double penalty: vừa dễ hủy vừa margin thấp → điều kiện hợp đồng chặt, cọc theo lead_time
Corporate / Contract	Cancel thấp (~12,8%)	ADR trung bình (~92,81) nhưng City Contract 110,66	Segment ổn định, đáng giữ — nhưng rate khác biệt lớn City vs Resort
Lead time dài + mùa cao	Cancel >36–42%	ADR peak 70,16–151,19 (Jul–Aug)	Mỗi booking hủy mùa hè = mất ~ 130–150 €/đêm → ROI cao khi giảm hủy
No Deposit	98,7% booking, cancel 27,3%	—	Chính sách cọc là lever lớn nhất chưa được khai thác
Phòng A (standard)	— (volume lớn → impact hủy lớn)	65% booking, ADR ~93	Tập trung retention + upsell; promotion ở Jan/Nov

4.2 Ma trận ưu tiên tích hợp (Rủi ro hủy × Giá trị ADR)

Ưu tiên	Tổ hợp	Cancel risk	ADR	Chiến lược
● P1	Online TA × TA/TO + lead_time >60 ng + Jul–Aug	Rất cao	Rất cao	Cọc bắt buộc, reminder, overbooking có kiểm soát, rate fence
● P1	Groups × TA/TO + lead_time dài	Rất cao	Thấp	Hợp đồng nhóm chặt, attrition clause, cọc tăng dần theo lead_time
● P2	Transient × City × Aug × Room F/G	Trung bình	Rất cao	Peak pricing, hạn chế OTA discount, inventory protection
● P2	No Deposit + lead_time >30 (toàn hệ thống)	Cao	Hỗn hợp	Tiered deposit policy theo lead_time bin

Ưu tiên	Tổ hợp	Cancel risk	ADR	Chiến lược
 P3	Offline TA/TO × TA/TO	Trung bình	Trung bình	Theo dõi, A/B test cộc nhẹ
 P4	Corporate × Corporate + lead_time ngắn	Thấp	Trung bình–cao (City)	Duy trì quan hệ, ưu đãi loyalty
 P4	Jan/Nov + Room A + Group/Contract	Thấp–TB	Thấp	Promotion, package, fill rate

4.3 Ba tension cần cân bằng

- Volume vs Margin:** Online TA/TA/TO mang volume nhưng cancel cao; Transient City mang margin cao.
- Fill rate vs ADR:** Jan/Nov cần promotion (ADR ~70,16) nhưng không nên ảnh hưởng rate fence mùa cao.
- Operational vs Pricing:** room_match (82% khớp) là vấn đề fulfillment; ADR phản ánh giá đặt — upgrade/downgrade cần quản lý riêng khỏi pricing.

5. Hành động đề xuất

5.1 Ngắn hạn (0–3 tháng) — Quick wins

#	Hành động	Mục tiêu	Dựa trên
1	Triển khai cọc tiered theo lead_time (>30 ng: cọc 1 đêm; >180 ng: cọc 2 đêm hoặc non-refundable partial)	Giảm cancel ở bin rủi ro cao	Stage 1: bước nhảy cancel sau 30 ngày
2	Review chính sách Online TA × TA/TO — yêu cầu cọc, cutoff modification	Giảm ~17k booking hủy ước tính/năm	Stage 1: ô rủi ro lớn nhất
3	Rate calendar mùa cao điểm — tăng giá Jul–Aug, đặc biệt City + Transient + F/G	Tối đa hóa ADR peak (+40–80 € vs thấp điểm)	Stage 2: August 151,19
4	Weekend premium nhẹ (+3–5 € Fri–Sat)	Tăng RevPAR cuối tuần	Stage 2: Friday +6 € vs mid-week
5	Promotion targeted Jan/Nov — Room A, Group/Contract, mid-week	Cải thiện occupancy mùa thấp	Stage 2: ADR ~70,16; Stage 1: cancel thấp hơn ở segment ổn định

5.2 Trung hạn (3–6 tháng) — Chiến lược

#	Hành động	Mục tiêu
6	Rate fence riêng City vs Resort theo customer_type × room_type	Tránh underpricing Contract tại City (+30 € gap)
7	Upsell path A → D/E trong mùa cao (Apr–Aug)	Tăng ADR trên 65% volume phòng standard
8	Group booking policy — cọc, attrition, lead_time cap	Giảm cancel Groups × TA/TO (36,2%)
9	Channel shift pilot — chuyển Online TA sang Direct (cancel 35,7% → 5,6% ở sample nhỏ)	Giảm dependency TA/TO (80% volume)

#	Hành động	Mục tiêu
10	Dashboard theo dõi cancel rate + ADR theo segment × channel × month	Ra quyết định data-driven liên tục

5.3 Dài hạn (6–12 tháng) — Modeling & hệ thống

#	Hành động	Output kỳ vọng
11	Mô hình dự báo cancellation — features: lead_time, deposit, segment × channel, lead_time × deposit	Xác suất hủy theo booking → dynamic deposit
12	Mô hình dự báo ADR / revenue — features: month, day_of_week, room_type × hotel, customer_type × hotel	Optimal price recommendation
13	Integrated RM system — kết hợp cancel probability × expected ADR = expected revenue at risk	Prioritize inventory protection theo giá trị thực
14	Theo dõi YoY ADR tại July–August làm KPI pricing	Duy trì growth (+37,79 YoY đã quan sát)

6. KPI đề xuất theo dõi

KPI	Baseline (EDA)	Mục tiêu gợi ý
Tỷ lệ hủy tổng thể	28,12%	< 24% (12 tháng)
Cancel rate Online TA × TA/TO	35,7%	< 30%
Cancel rate lead_time >180 ngày	41,7%	< 35%
Tỷ lệ booking No Deposit	98,7%	< 85% (có cọc tiered)
Mean ADR (lưu trú thành công)	105,92	+5–8% YoY
Mean ADR August	151,19	Duy trì premium, std kiểm soát
Mean ADR January	70,16	Cải thiện occupancy, ADR ≥ 75 €
Tỷ lệ room_match	82,0%	≥ 85%
ADR Transient City Hotel	114,22	Bảo vệ margin, không discount OTA mùa cao

7. Lộ trình triển khai gợi ý

Giai đoạn 1 (Tháng 1–2)	Giai đoạn 2 (Tháng 3–4)	Giai đoạn 3 (Tháng 5–8)
✓ Cọc tiered lead_time	✓ Rate fence City/Resort	✓ Peak pricing Jul–Aug
✓ Review Online TA policy	✓ Upsell A→D/E	✓ Cancel model v1
✓ Dashboard KPI cơ bản	✓ Group policy mới	✓ ADR model v1
	✓ Channel shift pilot	✓ Integrated RM

8. Kết luận

Hai giai đoạn EDA cho thấy bài toán Revenue Management của portfolio này **không phải chọn giữa giảm hủy hay tăng giá** — mà phải **target chính xác** các tổ hợp nơi rủi ro hủy và giá trị ADR giao nhau:

- **Bảo vệ doanh thu mùa cao** (Jul–Aug, City, Transient, premium room) bằng cọc và inventory control — vì mỗi booking hủy ở đây tổn thất ~130–150 €/đêm.
- **Kiểm soát rủi ro hủy hệ thống** (Online TA × TA/TO, lead_time >30 ng, No Deposit) — đây là lever impact lớn nhất trên ~28% cancel rate tổng thể.
- **Tối ưu mùa thấp** (Jan/Nov, Room A) bằng promotion có chọn lọc — cải thiện fill rate mà không erode rate fence mùa cao.

Bước tiếp theo tự nhiên là **Stage 3 — Predictive Modeling**: xây dựng mô hình cancellation và ADR/revenue, sử dụng các feature và interaction đã xác định qua 22 biểu đồ EDA, để chuyển từ insight mô tả sang **quyết định tự động hóa**.

Phụ lục — Tham chiếu nhanh

Tài liệu	Nội dung	Biểu đồ
02 EDA Stage 1 — Cancellation	lead_time, deposit, segment, channel	11
03 EDA Stage 2 — ADR	month, day_of_week, room_type, customer_type	11

Tài liệu tổng hợp từ EDA Stage 1 & Stage 2. Cập nhật lần cuối: 3/7/2026 — Executive Summary (key dedup mới, 82.811 booking).